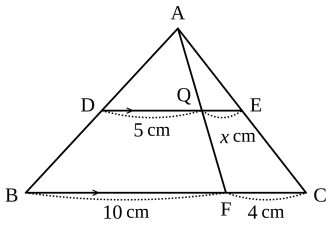
중2-2 누적테스트 하 14회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{DQ} : \overline{BF} = \overline{AQ} : \overline{AF} = \overline{QE} : \overline{FC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

△ABC에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$이고, $\overline{QE} = x$cm일 때, x의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

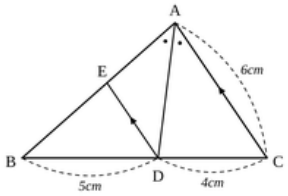
1. $\overline{DQ} \parallel \overline{BF}$이므로 $\overline{AQ} : \overline{AF} = 5 : 10 = 1 : 2$
2. $\overline{QE} \parallel \overline{FC}$이므로 $x : 4 = 1 : 2$
3. $x = 2$

답 ②

2 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$, $\overline{BE} : \overline{BA} = \overline{BD} : \overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

다음 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AD}$는 ∠A의 이등분선이고 $\overline{AC} \parallel \overline{ED}$이다. $\overline{AC} = 6$cm, $\overline{BD} = 5$cm, $\overline{DC} = 4$cm일 때, $\overline{BE}$의 길이는?



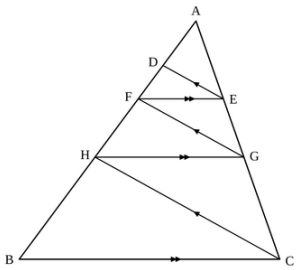
① 4cm ② $\frac{25}{6}$cm ③ $\frac{13}{3}$cm ④ $\frac{9}{2}$cm ⑤ $\frac{14}{3}$cm

1. $\overline{AB} : 6 = 5 : 4$에서 $\overline{AB} = \frac{15}{2}$
2. $\overline{ED} \parallel \overline{AC}$이므로 $\overline{BE} : \overline{BA} = 5 : 9$
3. $\overline{BE} = \frac{15}{2} \times \frac{5}{9} = \frac{25}{6}$(cm)

답 ②

3 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 두 종류의 평행선에서 같은 비 4 : 7이 반복됨 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{DE} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{HC}$, $\overline{FE} \parallel \overline{HG} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = 4$, $\overline{DF} = 3$일 때, $\overline{HB}$의 길이는?



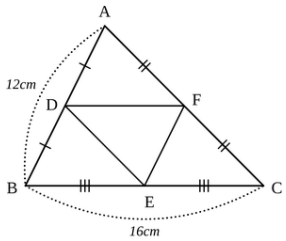
① $\frac{27}{4}$ ② $\frac{49}{4}$ ③ $\frac{107}{16}$ ④ $\frac{147}{16}$ ⑤ $\frac{197}{16}$

1. $\overline{DE} \parallel \overline{FG}$: $\overline{AE} : \overline{AG} = \overline{AD} : \overline{AF} = 4 : 7$
2. $\overline{FE} \parallel \overline{HG}$: $\overline{AF} : \overline{AH} = 4 : 7$, $\overline{AH} = \frac{49}{4}$
3. $\overline{FG} \parallel \overline{HC}$: $\overline{AG} : \overline{AC} = 7 : \frac{49}{4} = 4 : 7$
4. $\overline{HG} \parallel \overline{BC}$: $\overline{AB} = \frac{49}{4} \times \frac{7}{4} = \frac{343}{16}$
5. $\overline{HB} = \frac{343}{16} - \frac{196}{16} = \frac{147}{16}$

답 ④

4 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\triangle DEF$의 둘레 $= \frac{1}{2} \times \triangle ABC$의 둘레 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

△ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점이 각각 D, E, F이고 △DEF의 둘레의 길이가 21cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



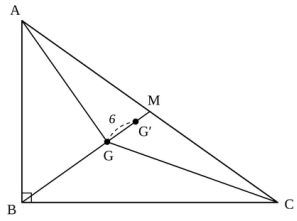
① 14cm ② 15cm ③ 16cm ④ 17cm ⑤ 18cm

1. △ABC의 둘레는 $2 \times 21 = 42$
2. $12 + 16 + \overline{AC} = 42$
3. $\overline{AC} = 14\text{cm}$

답 ①

5 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{BM}=\overline{AM}=\overline{CM}$ (M은 빗변의 중점) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle B=90^\circ$인 $\triangle ABC$의 무게중심을 G, $\triangle GAC$의 무게중심을 G′, $\overline{GG'}=6$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



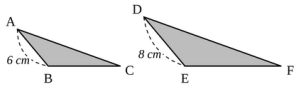
① 27 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 54

1. G′은 $\triangle GAC$의 중선 $\overline{GM}$ 위에 있고 $\overline{GG'}=\frac{2}{3}\overline{GM}$
2. $\overline{GM}=9$, $\overline{BM}=3\overline{GM}=27$
3. M은 직각삼각형의 외심이므로 $\overline{AC}=2\overline{BM}$
4. $\overline{AC}=54$

답 ⑤

6 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 $m:n$ → 넓이의 비 $m^2:n^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\triangle ABC\sim\triangle DEF$이고 $\overline{AB}=6\text{cm}$, $\overline{DE}=8\text{cm}$이다. $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 닮음비와 넓이비는?



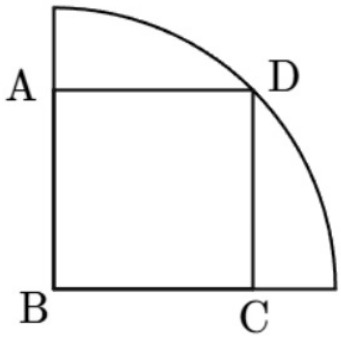
① 닮음비 3 : 4, 넓이비 3 : 4 ② 닮음비 3 : 4, 넓이비 9 : 8 ③ 닮음비 3 : 4, 넓이비 9 : 16 ④ 닮음비 9 : 16, 넓이비 3 : 4 ⑤ 닮음비 9 : 16, 넓이비 9 : 16

1. 닮음비는 $6:8=3:4$
2. 넓이의 비는 $3^2:4^2=9:16$

답 ③

7 피타고라스 정리와 그 확인 · 부채꼴의 반지름 = 정사각형의 대각선 $\overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 중심각의 크기가 직각인 부채꼴의 내부에 정사각형 ABCD가 두 변이 겹치고 점 D가 부채꼴 호의 위에 있도록 들어가 있다. 사각형 ABCD의 넓이가 32cm^2라고 할 때, 부채꼴 반지름의 길이는?



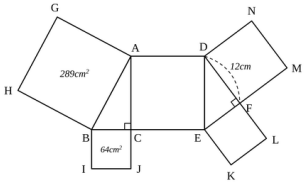
① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

1. 정사각형의 한 변을 a라 하면 $a^2 = 32$
2. 반지름 $\overline{BD}^2 = a^2 + a^2 = 64$
3. 반지름은 8cm

답 ④

8 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가운데 정사각형의 한 변 $\overline{AC} = \overline{DE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림은 두 직각삼각형 ABC와 DEF의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. □AGHB와 □BIJC의 넓이가 각각 289cm^2, 64cm^2이고, $\overline{DF} = 12\text{cm}$일 때, □EKLF의 넓이는?



① 76cm^2 ② 80cm^2 ③ 81cm^2 ④ 84cm^2 ⑤ 86cm^2

1. $\overline{AB}^2 = 289$, $\overline{BC}^2 = 64$이므로 $\overline{AC}^2 = 225$
2. $\overline{DE} = \overline{AC} = 15$
3. $\overline{EF}^2 = 15^2 - 12^2 = 81$
4. □EKLF $= 81\text{cm}^2$

답 ③

9 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가장 긴 변의 제곱 = 나머지 두 변의 제곱의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 5cm, 13cm**

다음 중 세 수를 골라 직각삼각형을 만들려고 한다. 만들 수 있는 직각삼각형의 빗변의 길이를 모두 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

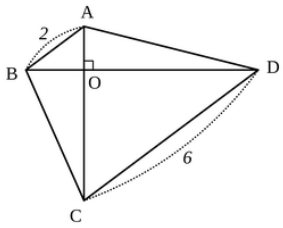
3cm, 4cm, 5cm, 7cm, 12cm, 13cm

1. $3^2+4^2=25=5^2$이므로 $3,4,5$는 직각삼각형 (빗변 5)
2. $5^2+12^2=169=13^2$이므로 $5,12,13$은 직각삼각형 (빗변 13)
3. 7을 포함하는 경우 등 나머지는 제곱 관계가 성립하지 않음
4. 빗변의 길이는 5cm, 13cm

답 5cm, 13cm

10 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{BC}^2+\overline{AD}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

사각형 ABCD에서 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$이다. $\overline{AB}=2$, $\overline{CD}=6$일 때, $\overline{BC}^2+\overline{AD}^2$의 값은?



① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

1. 두 대각선이 직교하므로 $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{BC}^2+\overline{AD}^2$
2. $\overline{BC}^2+\overline{AD}^2=4+36=40$

답 ③

11 경우의 수 · 백의 자리에는 0이 올 수 없음, 5의 배수는 일의 자리가 0 또는 5 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) 180 (2) 55**

그림과 같이 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 7장의 카드에서 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들 수 있는 경우의 수를 구하시오.
(2) 7장의 카드에서 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들 때, 5의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

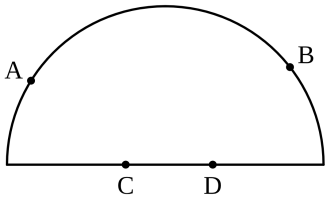
0	1	2	3	4	5	6

1. (1) 백의 자리 6가지, 십의 자리 6가지, 일의 자리 5가지
2. $6 \times 6 \times 5 = 180$
3. (2) 일의 자리 0: $6 \times 5 = 30$
4. 일의 자리 5: 백의 자리 5가지(0, 5 제외), 십의 자리 5가지 $\longrightarrow 25$
5. $30 + 25 = 55$

답 (1) 180 (2) 55

12 경우의 수 · 한 직선 위에 세 점이 있지 않으면 세 점마다 삼각형 하나 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 반원 위에 점 4개가 있다. 이 중에서 점 3개를 이어 삼각형을 그릴 때, 그릴 수 있는 모든 경우의 수는?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 4개의 점 중 3개를 고르는 경우는 $\dfrac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2 \times 1} = 4$
2. C, D만 지름 위에 있으므로 세 점이 한 직선 위에 있는 경우는 없음
3. 삼각형은 4개

답 ④

13 경우의 수 · 각 원판의 큰 숫자가 나올 때 나머지 원판의 조건을 따짐 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) 16 (2) A: 2, B: 8, C: 4 (3) A: $\frac{1}{8}$, B: $\frac{1}{2}$, C: $\frac{1}{4}$, D: $\frac{1}{8}$, 이길 확률이 가장 큰 학생: B

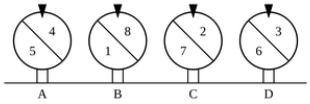
두 영역으로 등분된 원판 A, B, C, D를 학생 4명이 각각 하나씩 갖고 있다. 이 원판을 돌린 다음 멈추었을 때, 바늘이 가리키는 숫자가 가장 큰 원판을 갖고 있는 학생이 이기는 게임을 한다. (단, 바늘이 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)

〈조건〉 경우의 수를 구하는 과정을 반드시 서술하시오.

(1) 일어날 수 있는 모든 경우의 수를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

(2) A, B, C가 각각 이기는 경우의 수를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

(3) A, B, C, D가 이길 확률을 각각 구하고, 이길 확률이 가장 큰 학생을 구하시오.



1. (1) 각 원판마다 2가지이므로 $2^4 = 16$
2. (2) A: $A = 5$ 또는 4이고 $B = 1$, $C = 2$, $D = 3$ $\longrightarrow$ 2
3. B: $B = 8$이면 항상 이김 $\longrightarrow$ $2 \times 2 \times 2 = 8$
4. C: $C = 7$, $B = 1$, A·D는 아무거나 $\longrightarrow$ 4 (D는 $16 - 14 = 2$)
5. (3) A $\frac{1}{8}$, B $\frac{1}{2}$, C $\frac{1}{4}$, D $\frac{1}{8}$ $\longrightarrow$ 가장 큰 학생은 B

답 (1) 16 (2) A: 2, B: 8, C: 4 (3) A: $\frac{1}{8}$, B: $\frac{1}{2}$, C: $\frac{1}{4}$, D: $\frac{1}{8}$, 이길 확률이 가장 큰 학생: B

14 경우의 수 · 이웃하는 두 사람을 한 묶음으로 보기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ③

A, B, C, D 4명이 릴레이 경주를 하고자 한다. 릴레이 경주 달리는 순서를 정할 때, A, B가 이웃하게 있을 경우의 수는?

① 4 가지 ② 6 가지 ③ 12 가지 ④ 24 가지 ⑤ 48 가지

1. A, B를 한 묶음으로 보면 3명을 나열하는 경우 $3 \times 2 \times 1 = 6$
2. 묶음 안에서 A, B가 자리를 바꾸는 경우 2
3. $6 \times 2 = 12$(가지)

답 ③

15 경우의 수 · 동시에 일어나지 않는 두 사건의 경우의 수를 더함 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

1부터 30까지의 수가 각각 하나씩 적힌 구슬이 들어 있는 상자에서 구슬 한 개를 꺼낼 때, 5의 배수 또는 7의 배수가 적힌 구슬이 나오는 경우의 수는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. 5의 배수: $5, 10, 15, 20, 25, 30$의 6개
2. 7의 배수: $7, 14, 21, 28$의 4개
3. 35의 배수는 없으므로 $6 + 4 = 10$

답 ①

16 경우의 수 · $a = b$ 또는 $a + b = 3$인 순서쌍 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

서로 다른 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 하자. 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$가 직선 $x - y = 0$ 또는 $x + y = 3$ 위에 있는 경우의 수를 구하면?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $x - y = 0$: $(1,1)$, $(2,2)$, $\cdots$, $(6,6)$의 6가지
2. $x + y = 3$: $(1,2)$, $(2,1)$의 2가지
3. 겹치는 것이 없으므로 $6 + 2 = 8$

답 ③

17 경우의 수 · 사건: 실험·관찰의 결과, 경우의 수: 사건이 일어나는 가짓수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것의 개수는?

ㄱ. 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰의 결과를 확률이라고 한다.

ㄴ. 사건이 일어나는 가짓수를 경우의 수라고 한다.

ㄷ. 한 개의 주사위를 던질 때, 나오는 모든 경우는 6이다.

ㄹ. 한 개의 주사위를 던질 때, 나오는 눈의 수가 6의 약수인 경우는 1, 2, 3, 6이다.

ㅁ. 한 개의 주사위를 던질 때, 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는 2이다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. 실험이나 관찰의 결과는 사건이다. (X)
2. ㄴ. (◯)
3. ㄷ. 모든 경우는 $1 \sim 6$이고 그 경우의 수가 6이다. (X)
4. ㄹ. (◯), ㅁ. 3, 6의 2가지 (◯)
5. 옳은 것은 ㄴ, ㄹ, ㅁ의 3개

답 ③

18 경우의 수 · 자격이 같으면 순서로 나눈 수를 2로 나눔 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $a = 36,\ b = 72,\ c = 20$

남자 4명과 여자 5명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수를 a, 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수를 b, 남자 대표 1명, 여자 대표 1명을 뽑는 경우의 수를 c라 할 때, a, b, c의 값을 각각 구하는 과정을 서술하시오.

1. a: 9명 중 대표 2명 $\longrightarrow \dfrac{9 \times 8}{2} = 36$
2. b: 회장 9가지, 부회장 8가지 $\longrightarrow 9 \times 8 = 72$
3. c: 남자 4가지, 여자 5가지 $\longrightarrow 4 \times 5 = 20$
4. $a = 36,\ b = 72,\ c = 20$

답 $a = 36,\ b = 72,\ c = 20$

19 경우의 수 · 각 사건의 경우의 수를 구해 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

다음 사건 중에서 일어나는 경우의 수가 두 번째로 큰 것은?

① 두 사람이 가위바위보를 할 때, 일어나는 모든 경우의 수 ② 한 개의 주사위를 던질 때, 나오는 눈의 수가 홀수인 모든 경우의 수 ③ 4명의 후보 A, B, C, D 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 모든 경우의 수 ④ A지점에서 B지점으로 가는 방법은 2가지, B지점에서 C지점으로 가는 방법은 3가지일 때, A지점에서 B지점을 거쳐 C지점으로 가는 모든 경우의 수 ⑤ 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 20장 중에서 한 장을 임의로 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 3의 배수 또는 7의 배수가 나오는 모든 경우의 수

1. ① $3 \times 3 = 9$, ② $1, 3, 5$의 3
2. ③ $4 \times 3 = 12$, ④ $2 \times 3 = 6$
3. ⑤ 3의 배수 6개 $+$ 7의 배수 2개 $= 8$
4. 가장 큰 것은 ③, 두 번째로 큰 것은 ①

답 ①

20 경우의 수 · 천의 자리별로 개수를 센다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

숫자 1, 2, 3, 4를 사용하여 네 자리 자연수를 만들어 크기가 작은 순으로 배열할 때, 4132는 몇 번째 숫자인가?

① 16번째 ② 17번째 ③ 18번째 ④ 19번째 ⑤ 20번째

1. 천의 자리가 1, 2, 3인 수는 각각 $3 \times 2 \times 1 = 6$개 $\longrightarrow$ 18개
2. 천의 자리가 4인 수: 4123, 4132, $\cdots$
3. 4132는 $18 + 2 = 20$번째

답 ⑤